

종 류	모 범 사 례				
관련부서	평택발전본부 복합발전실 복합기계팀				
모범사례 유 형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
		○			

1. 내용요약

- 증기터빈 정지시 중압조절밸브(IPCV-Right) 일시고착 및 해소가 반복 발생됨
- 제작사와 대책회의 결과 예비품 재고는 없고, 분해정비 반대 및 산화스케일에 의한 일시고착 현상이라 주장하며 하자정비에 대한 무책임한 입장을 고수함
- 고착상태가 7시간 이상 유지되고 영구고착 임박함에 따라 장기 발전정지가 예상되어 정비대책 수립하여 자체 추진함이 불가피한 상황임
- 도면검토 및 고착 현상분석을 통해 발생 원인을 정확하게 예측하여 예비품 미확보 상태에서 현장 맞춤형 정비를 완벽하게 시행하였고, 분해용 틀제작, 병행 공정수행 함으로 제작사 제시공기 대비 5일 단축하여 발전수익을 증대하였음
- 또한 적기 계획중간정비 시행으로 영구 고착시 예상되는 장기 비계획 손실을 예방하여 회사 경영목표 달성에 크게 기여 하였음

2. 추진효과

- ☐ 정비일정 단축에 따른 발전수익 증가
 - 단축 5일 × 1억(5월 기준 1일 공헌이익) = 5억원
- ☐ 회사 경영평가 발전설비 운영효율 향상부문 목표달성 기여
 - 비계획손실률 : 목표 0.215% 대비 0.128% 향상
 - 고장정지율 : 목표 0.083% 대비 0.035%향상
- ☐ 무형 : 자체 정비기술 축적 및 동일기종 정비사례 타사 전파

3. 추진내용

- ☐ 장기 비계획손실 방지 위한 자체정비 추진
 - 일일기동 및 정지시 동일현상 반복되어 제작사 기술자 방문 대책회의('16.1.9)
 - 밸브 내부 Pilot 밸브 이물질 유입에 의한 구속발생 추정 의견
 - 밸브 고착상태에서 기동은 불가능하며, 정비 예비품 재고는 없음 통보

○ 정비시행에 대한 주요이슈

구분	주요이슈	제작사	서부발전
1	고장원인	철산화물 유입	제작결함
2	하자유무	하자가능성 없음	하자가능성 있음
3	기술자파견	유상	유상(하자 확인시 무상)
4	시행시기	기발주 예비품 납품 후(8월)	즉시
5	정비방법*	Main & Pilot 분해 작업중 손상가능 분해 없이 세정제로 침투 세척	발생원인 파악을 위하여 Main & Pilot 분해정비

* Main & Pilot 밸브 고정핀 제거 및 나사이음 분리 상당히 어려움(부품손상가능)

- 협의결과 : 밸브설계자, 정비전문가 파견 및 입회하에 서부발전주관 Main & Pilot 분해정비 시행하고 점검결과에 따라 주요이슈 사항 처리

□ 고착원인 예측진단으로 현장 정비계획 수립

- 구조 : 보조(Pilot) 밸브 + 주(Main)밸브①

- 동작원리 : Open → 유압, Close → 스프링

- 동작순서 : Open(Pilot → Main밸브), Close
(Main → Pilot밸브)

- 행정거리 : 175mm(100%)=

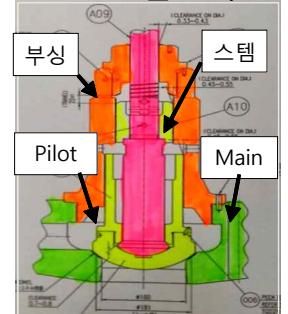
Pilot 20mm(11%) + Main 155mm(89%)

- 발생현상 : IPCV Close 과정에서 11% Open 개도에서 일시고착

- 진단결과 : Main 밸브 동작구간 155mm 동작특성 양호, Pilot
밸브 동작시점 20mm 구간에서 고착

- 추정원인 : Pilot 밸브 부싱 및 스템과의 간극(0.45~0.55mm)에서 구속발생을
예측하고 현장정비 가능함을 예상함

① Pilot 밸브 구조



□ 작업공정 최적화 및 정비용 툴 개발로 정비기간 단축

- 제작사 제시공기(13일) : 냉각(4일)+분해(5일)+조립(3일)+교정(1일)

- 밸브 냉각시간 1일 및 분해시간 2일 단축 (총 3일)

- 4일(내부온도 580℃ → 150℃) → 3일(580℃ → 230℃)

- 밸브 본넷 상부 보온매트 설치로 냉각시간에 액츄에이터
분리작업 병행 시행

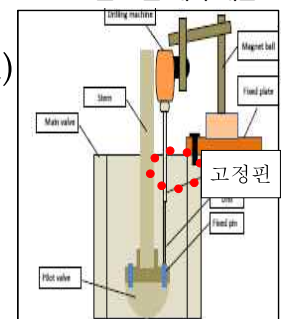
- 밸브 본넷 볼트(Heating Bolt) 분해 및 조립시간 1일 단축

- Main & Pilot 분해시간 단축을 위한 정비 툴 개발로 2일 단축

- Pilot 밸브부싱과 Main 밸브가 나사이음 및 고정핀으로 연결됨

- 고정핀 제거 작업공간 협소, Main 밸브(직경 406mm) 나사이음 해체 곤란

② Pilot밸브 핀 제거 개념도



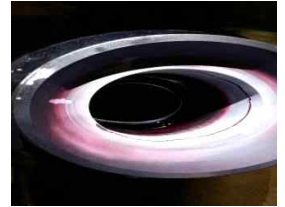
- 고정핀 (φ10) 내부 나사 가공용 마그네틱 룡 드릴 설치²⁾ 및 핀 인출 툴(Sliding Hammer) 제작
- 메인밸브 나사이음 분리를 위한 고정용 삼각 받침대 설치(밸런싱 홀 3개 활용)

□ 현장 맞춤형 정비로 밸브 동작 신뢰도 확보

○ 점검결과

- Pilot 밸브 부싱 내면 스텔라이트¹⁾ 용사코팅층 균열 및 박리로 구속발생
 - 하부에서 원주방향 360° 나선모양으로 균열³⁾
 - 스텔라이트층(2.5mm) 부분적인 박리(면적 약75%)

③ 부싱내부 균열



○ 결함발생 원인

- 용착상태가 불안정한 용사코팅 시작층 10mm 미제거(설계자와 제작사 소통에러)
- 부싱 구조상 상부측(10mm) 용사코팅 불가능하며 제작사는 제거된 것으로 판단

○ 정비대책

- Pilot밸브 스템부와 부싱의 적정 간극유지를 위한 스페이스 링 제작 설치
 - 부싱 내부 스텔라이트 불량층(3mm) 선반가공 제거
 - 스페이스링 표면 질화열처리²⁾④ 및 부싱내부에 냉각수축 박음⁵⁾

④ 스페이스링 질화처리



※ 재질:SUH 616(13Cr강), 치수:160(외경)×150(내경)×120(길이)mm

⑤ 부싱내부 냉각수축박음



○ 향후계획

- 계획예방정비('17.04) 기간 중 Pilot 밸브 부싱 신규제품 교체 시행
- 하자관련 제작사 자재 무상공급 확정('16.10)
 - Main 밸브 1개, Pilot 밸브 부싱 2개 등 소모품 공급

1) 코발트,크롬,텅스텐 주성분으로 내마모 및 내부식성이 강하고 고온에서 경도가 낮아지지 않은 특성

2) 강(Steel) 표면에 질소를 침투시켜 강 표면을 경화시키는 열화학적 처리방법